골다공증,
뼈 건강 평생 관리하기

골밀도 검사부터 약, 칼슘·비타민 D, 운동, 낙상 예방까지 한눈에 정리합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

골다공증 — 흔하지만 치료할 수 있는 병입니다

뼈가 약해져 가벼운 충격에도 부러지는 병입니다

37.3%

50세 이상 여성

폐경 후 여성의 유병률 · 70세 이상은 68.5%

86%

다음 골절 위험 증가

한 번 부러진 분은 다음 골절 위험이 그만큼 높아집니다

17%

고관절 골절 1년 사망

고관절이 부러진 뒤 1년 안에 사망하는 비율

왜 생기나요

폐경 뒤 여성호르몬이 줄면 뼈를 녹이는 세포는 활발해지고 뼈를 만드는 세포는 약해집니다. 뼈가 만들어지는 속도보다 **녹는 속도가 빨라지는 것**이 골다공증입니다.

국가검진으로 무료 검사

2025년부터 여성은 **54·60·66세**에 골밀도 검사를 무료로 받을 수 있습니다(생애 3회).

Tip · 한 번 부러진 뒤가 가장 위험합니다 — 골절이 있었다면 바로 치료를 시작합니다.

근거 · 대한골대사학회 2024 지침 · 국민건강영양조사 · 건강보험심사평가원 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

CTX 검사는 공복과 채혈 시간을 맞춥니다

골밀도는 뼈의 양을, 골표지자는 뼈가 바뀌는 속도를 봅니다

밤새 공복 → **오전 같은 검사실** → **이전 값과 비교**

뼈 대사 피검사는 조건을 맞춥니다

뼈가 녹는 속도를 보는 **CTX**는 **밤새 금식한 뒤 오전**에 채혈하고 같은 검사실로 추적합니다. 치료 전과 **3개월 뒤** 비교하며, **6·12개월**에도 볼 수 있습니다. 뼈가 만들어지는 표지자는 **P1NP**입니다.

덜 변했다고 바로 실패는 아닙니다

CTX가 치료 전보다 **30% 이상 감소**하면 반응을 보는 단서가 됩니다. 덜 감소했으면 **약을 꾸준히 먹었는지·공복 복용·식사 간격·흡수 문제·다른 원인**을 먼저 봅니다. 검사 하나로 약이 실패했다고 정하지 않습니다.

생물학적 변동이 있어 같은 조건의 반복 검사와 골밀도 경과를 함께 봅니다.

광교바른내과 · 환자 안내자료 · 교육·참고용 — 진단·치료 결정은 담당 의료진과 상의해 정합니다

골밀도가 좋아져도 바로 완치·중단은 아닙니다

치료가 더 필요한지와 건강보험 적용 여부를 나누어 상담합니다

골밀도가 좋아졌다는 뜻

골밀도 수치가 좋아져도 **나이·골절 경험·낙상 위험**이 남아 있을 수 있습니다. **연자 Q&A:** 골절 위험이 여전히 높으면 수치가 좋아져도 데노수맙을 유지할 수 있다고 답했습니다.

보험 적용과 치료 필요성은 따로

강의에 소개된 호전 급여는 **−2.5 < T-점수 ≤−2.0**에서 **1년씩, 추가 2년**까지입니다. 그 기간 안에서는 약을 바꿔 쓸 수 있습니다. 급여 구간을 벗어나도 치료 필요성은 골절 위험으로 판단합니다.

연자 Q&A · 보험이 되지 않더라도 데노수맙 뒤에는 BP로 **1~2년 마무리**하는 것이 중요하다고 답했습니다. 비용 부담은 약을 끊기 전에 알립니다.

강의 시점의 급여 설명입니다. 진료에서는 검사 결과와 치료 일정을 함께 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

젊은 여성의 저골밀도 — 조기난소부전을 살핍니다

월경 변화는 뼈와 심혈관 건강을 알려 주는 단서입니다

조기난소부전(POI)

40세 미만에 난소기능이 떨어지는 상태입니다. **4개월 이상** 희발월경·무월경이 이어지고 **FSH >25 IU/L**를 **4주 이상 간격으로 2회** 확인합니다. 낮은 여성호르몬 수치 하나나 AMH만으로 진단하지 않습니다.

원인과 골건강을 함께 평가

난소 수술·항암·방사선 치료력, 가족력과 필요한 유전·자가면역 평가를 합니다. 강의는 호르몬 치료를 **자연 폐경 연령인 약 50세까지** 이어가며 골밀도와 칼슘·비타민 D를 함께 보도록 설명했습니다.

젊은 여성은 월경력을 꼭 알립니다. 단순히 폐경 후 골다공증의 약 순서를 적용하기보다 호르몬이 부족해진 원인을 먼저 평가합니다.

40~44세 조기폐경과 40세 미만 조기난소부전을 구분합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

골밀도 검사와 T-점수

뼈의 '밀도 성적표' — 허리뼈와 엉덩이뼈 중 가장 낮은 점수로 판단합니다

결과	T-점수	이렇게 합니다
정상	−1.0 이상	칼슘·비타민 D, 걷기 같은 체중이 실리는 운동으로 관리합니다
골감소증 — 뼈가 줄기 시작	−1.0 ~ −2.5 사이	골절 위험도를 계산해 보고, 위험이 높으면 약을 검토합니다
골다공증	**−2.5 이하**	약물치료를 시작합니다 — 건강보험 인정 기준입니다
중증 골다공증	−2.5 이하 + 골절	더 적극적으로 치료합니다 — 다음 장의 '초고위험군'

T-점수란? 같은 성별 젊은 성인의 평균 골밀도와 비교해 얼마나 낮은지를 나타낸 값입니다. 같은 기계로 1~2년마다 다시 재서 변화를 봅니다.

Tip · 치료 목표는 T-점수 −2.5 초과, 골절 위험이 높은 분은 −2.0 이상입니다.

근거 · 국제임상골밀도학회 2023 · 대한골대사학회 2024 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약마다 골절 예방을 보는 부위가 다릅니다

약 이름이 비슷해도 척추·고관절·그 밖의 골절에 대한 선택이 다릅니다

뼈가 녹는 것을 막는 범위

알렌드로네이트·리세드로네이트·졸레드론산·데노수맙은 척추·고관절·그 밖의 골절을 줄이는 약으로 소개됐습니다. 고위험군에서 주로 고려하는 초기 치료 선택지입니다.

척추 중심으로 보는 약

이반드로네이트·랄록시펜은 척추 골절 예방을 중심으로 선택할 수 있습니다.

연자 Q&A: 70세 미만에서 척추 점수만 낮은 경우 SERM도 선택지가 될 수 있다고 답했습니다.

최근 골절·다발 골절·고관절 위험·복약 편의성을 함께 봅니다. 초고위험군에서는 새 뼈를 만드는 약을 먼저 쓰고, 골흡수억제제로 효과를 이어가는 전략을 고려합니다.

약은 효과·부작용·먹거나 맞기 편한지·비용·치료 기간을 함께 보고 고릅니다.

아산 28회 연수강좌 — 최신 보험기준을 반영한 골다공증 진단과 치료 실전(김범준)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

데노수맙 투여 전에는 칼슘·비타민 D를 봅니다

연자 Q&A · 콩팥 기능에 따른 용량 조절과 저칼슘혈증 예방은 나눠 봅니다

연자 Q&A · 첫 주사 전 칼슘·비타민 D

연자는 **첫 주사의 저칼슘혈증을 피하기 위해** 25-OH 비타민 D를 **최소 20 ng/mL 이상**으로 올린 뒤 시작한다고 답했습니다. 음식이나 약으로 **칼슘과 비타민 D를 함께 보충**하는 것이 중요합니다.

연자 Q&A · 콩팥 기능도 함께 평가

데노수맙은 신기능에 따라 용량을 줄이는 약은 아니라고 설명했습니다. 그러나 **콩팥 상태·칼슘·비타민 D**를 함께 보고 투여·추적 계획을 정합니다. 약을 바꾸거나 중단할 때도 콩팥 기능을 고려합니다.

비타민 D가 부족하면 장에서 칼슘 흡수가 줄고, 혈중 칼슘이 떨어지면 뼈에서 칼슘을 끌어오게 됩니다. **용량 조절 여부와 투여 준비는 함께 살핍니다.**

검사 결과와 보충 계획을 확인하고 다음 진료·주사 일정을 정합니다.

광교바른내과 · 환자 안내자료 · 교육·참고용 — 진단·치료 결정은 담당 의료진과 상의해 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

골절 위험이 높을수록 빠르고 강하게 치료합니다

같은 골다공증이라도 위험도에 따라 약이 달라집니다

저위험군

골감소증이지만 위험 요인이 적은 경우 — 칼슘·비타민 D와 운동으로 관리하고 1~2년 뒤 다시 검사합니다.

고위험군

T-점수 −2.5 이하이거나 골절이 있었던 경우 — **뼈가 녹는 것을 막는 약**으로 치료를 시작합니다.

초고위험군

최근 1~2년 안에 척추·고관절 골절, T-점수 −3.0 미만, 척추 여러 곳 골절, 치료 중 새 골절 — **새 뼈를 만드는 약**을 먼저 고려합니다.

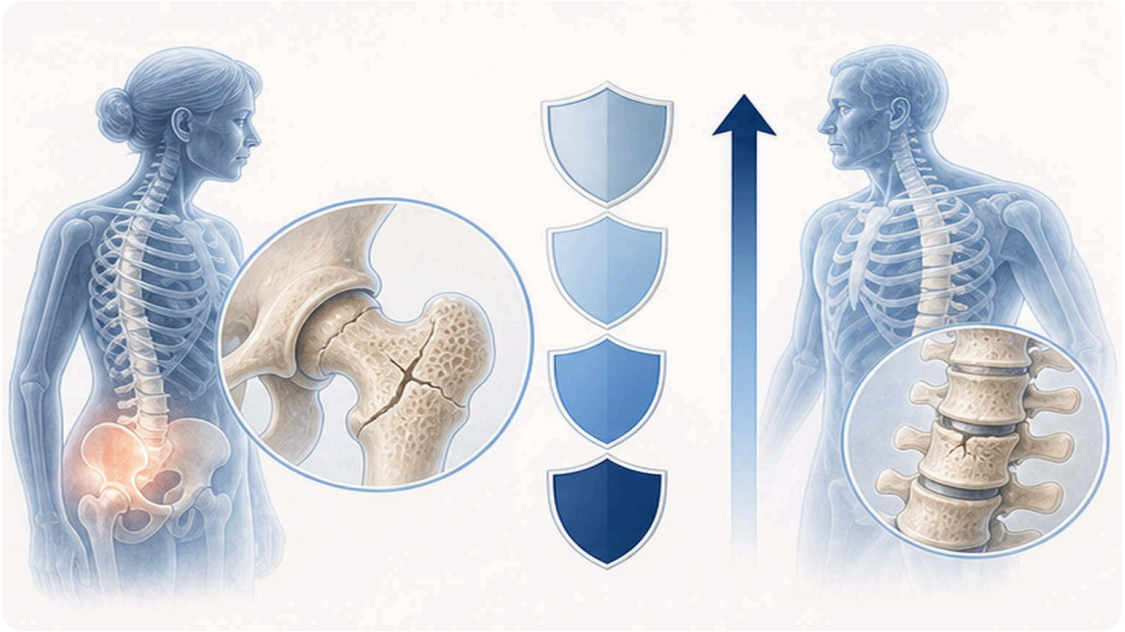


그림 · 척추와 고관절이 대표적인 골절 부위입니다. 위험이 높을수록 더 강한 치료로 막습니다(설명용 그림).

Tip · 위험도는 골밀도 숫자만이 아니라 나이·골절 경험·다른 병을 함께 보고 정합니다.

근거 · 대한골대사학회 2024 지침 · 미국임상내분비학회 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

골밀도 말고도 함께 따져 보는 네 가지

위험도 계산 · 남성 · 다른 병 · 스테로이드

10년 골절 위험 계산(FRAX)

나이·체중·골절 경험·부모의 고관절 골절·흡연·음주·스테로이드 복용 등을 넣어 앞으로 10년 안에 부러질 확률을 계산합니다.

남성도 생깁니다

50세 이상 남성의 **7.5%**가 골다공증입니다. 70세 이상이거나 골절·스테로이드·저체중이 있으면 검사를 권합니다(국가검진에는 없음).

다른 병이 원인일 때

갑상선·부갑상선 기능 항진, 쿠싱 증후군, 만성 콩팥병, 이른 폐경 등 — 혈액·소변 검사로 가려내야 약이 제대로 듣습니다.

원인 치료가 먼저

다른 병 때문에 뼈가 약해졌다면 그 병을 함께 치료해야 합니다. 원인을 두고 약만 쓰면 효과가 떨어집니다.

Tip · 처음 진단받을 때 혈액·소변 검사를 함께 하는 이유가 이것입니다.

근거 · 세계보건기구 FRAX · 대한골대사학회 2024 지침

뼈가 녹는 것을 막는 약 — 가장 먼저 쓰는 약

먹는 약·1년에 한 번 주사·6개월마다 주사가 있습니다

약	쓰는 방법	알아 둘 점
알렌드로네이트	주 1회 먹는 약	아침 공복에 물과 함께 먹고 30분은 눕지 않습니다 — 척추·고관절 골절을 모두 줄입니다
리세드로네이트	주 1회 또는 월 1회 먹는 약	먹는 규칙은 같습니다 — 위장이 약한 분에게 씁니다
졸레드론산	1년에 1회 정맥주사	약을 먹기 어려운 분에게 — 첫 주사 뒤 2~3일 몸살 기운이 30% 정도, 콩팥 기능이 많이 떨어진 분은 못 씁니다
데노수맙(프롤리아)	6개월마다 피하주사	신기능별 용량 조절은 불필요하나, 투여 전 비타민 D를 확보해 저칼슘혈증을 예방합니다 (아산28 김범준) — **늦추거나 끊으면 골절이 몰려오므로** 끊을 때는 다른 약으로 이어 갑니다

Tip · 5년 넘게 쓰는 분은 허벅지 통증이 생기거나 치과에서 이를 뽑게 되면 꼭 알려 주세요.

근거 · 식약처·FDA 허가사항 · 대한골대사학회 2024 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

암 치료 약과 치료력도 골밀도 진료에 알려 주세요

아로마타제 억제제·난소기능 억제·조기폐경은 골건강과 연결됩니다

암 치료 약·이력 알리기 → 골밀도·영양 평가 → 골건강 추적

유방암 치료 뒤에도 뼈를 봅니다

아로마타제 억제제는 골소실·골절·관절통과 연결될 수 있습니다. 강의는 **골밀도(DXA)·칼슘·비타민 D**와 지질을 추적하도록 설명했습니다. 현재 약과 과거 치료를 알려 주세요.

난소기능 억제·치료 관련 조기폐경

난소기능 억제나 조기폐경도 뼈를 약하게 할 수 있습니다. 골밀도와 증상을 함께 평가하고 **종양내과의 치료 계획과 골건강 관리**를 연결합니다. 치료가 끝난 뒤에도 건강관리는 이어집니다.

현재 약 이름과 치료 요약을 가지고 진료받으면 추적 계획을 맞추기 좋습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

새 뼈를 만드는 약 — 위험이 아주 높은 분에게

무너진 뼈를 빠르게 채우고, 끝나면 반드시 다른 약으로 이어 갑니다

테리파라타이드(포스테오)

매일 한 번 스스로 놓는 주사 · 평생 최대 24개월. 척추 골절을 **65%** 줄였습니다.

로모소주맙(이베니티)

한 달에 한 번 병원에서 맞는 주사 · 총 12회. 척추 골절을 **73%** 줄였습니다.

로모소주맙을 못 쓰는 분

최근 1년 안에 **심근경색·뇌졸중**이 있었던 분은 맞지 않습니다. 맞기 전 혈중 칼슘도 확인합니다.

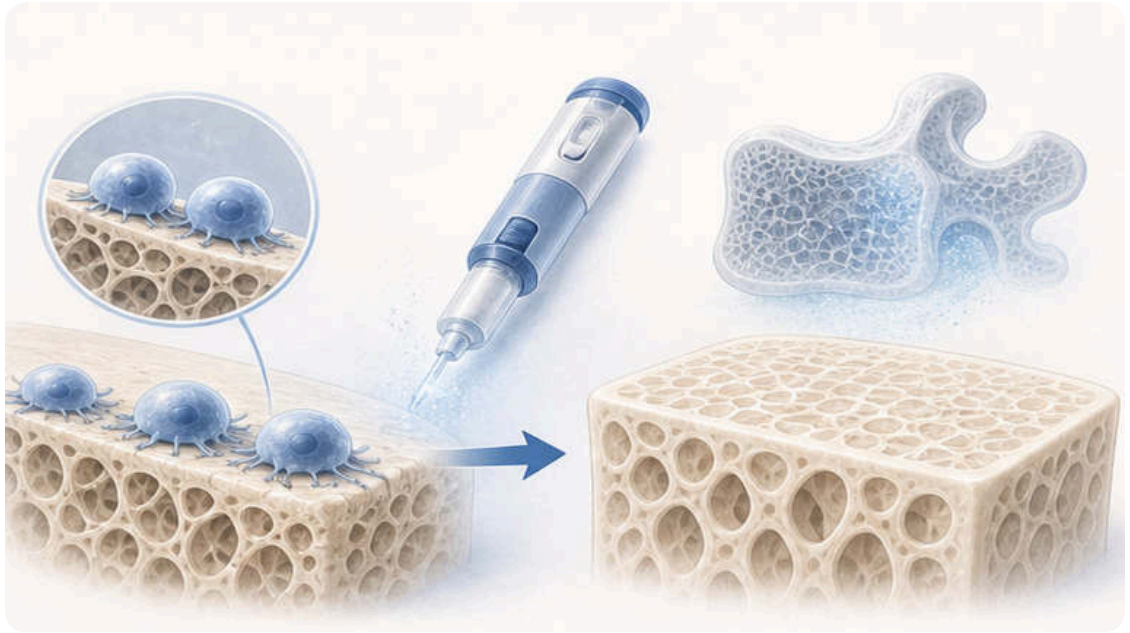


그림 · 구멍이 숭숭한 뼈(왼쪽)가 새 뼈로 촘촘하게 채워집니다(설명용 그림).

Tip · 이 약을 끝내고 다른 약으로 잇지 않으면 어렵게 올린 골밀도가 빠르게 빠집니다.

근거 · VERO·ARCH·FRAME 연구 · 대한골대사학회 2024 지침

위험이 아주 높은 분은 '먼저 채우고, 그다음 잠급니다'

약을 순서대로 바꿔 가며 쓰는 것이 국제 표준입니다

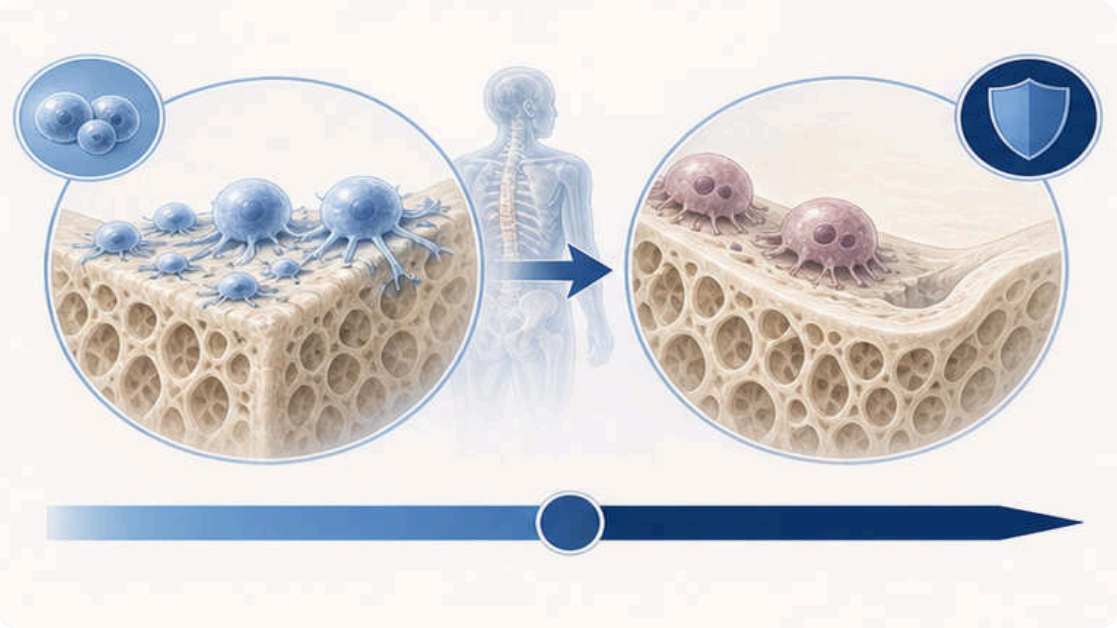


그림 · 먼저 뼈를 채우고(왼쪽) 그 뼈를 방패처럼 지킵니다(오른쪽) — 아래 막대는 치료의 순서입니다(설명용 그림).

1 채우기 12~24개월

새 뼈를 만드는 주사로 무너진 뼈를 빠르게 채웁니다.

2 잠그기 약제별 주기

골흡수억제제로 효과를 유지합니다. 데노수맙은 6개월 간격이며 다른 약은 주기가 다릅니다. (아산28 김범준)

3 갈아타기 1년 이상

데노수맙을 선택한 경우, 중단 시 먹는 약이나 연 1회 주사로 전환합니다. (아산28 김범준)

4 확인하기 1~2년마다

골밀도 검사로 효과를 봅니다(보험으로 이어가려면 보통 1년마다). 약을 시작하거나 바꾼 뒤 3~6개월에 뼈 대사 피검사를 하기도 합니다.

Tip · 데노수맙을 혼자 끊으면 척추뼈 여러 개가 한꺼번에 무너질 수 있습니다 — 절대 임의로 멈추지 마세요.

근거 · 대한골대사학회 순차치료 2024 · 영국 MHRA·호주 TGA 경고

데노수맙은 시작 전에 마무리 계획도 세웁니다

주사를 중단할 때는 다음 약으로 이어가는 계획이 먼저입니다

데노수맙 시작 전 상담 → **6개월 간격 치료** → **마무리 약 계획**

시작할 때부터 끝낼 방법을 정합니다

주사를 제때 이어갈 수 있는지와, 좋아진 뒤 **어떤 약으로 마무리할지**를 미리 상담합니다. 데노수맙을 후속 치료 없이 중단하면 골밀도가 빠르게 줄고 **척추 여러 곳 골절**이 늘 수 있습니다.

마무리는 비스포스포네이트로

강의는 **알렌드로네이트·졸레드론산**을 예로 들었습니다. **연자 Q&A:** 마지막 주사 **6개월 뒤** 후속 약을 시작해 **1~2년** 이어가는 계획을 설명했습니다. 칼슘·비타민 D나 보조제만으로 대신하지 않습니다.

비용이나 치과 치료 때문에 중단하려는 경우에도 먼저 연락해 다음 치료를 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 최신 보험기준을 반영한 골다공증 진단과 치료 실전(김범준)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먹는 골다공증약, 이렇게 드세요

규칙을 지켜야 약이 흡수되고 식도가 상하지 않습니다

이렇게 하세요

아침에 일어나자마자, **빈속에** 드십니다.

- 맹물 한 컵(200mL 이상)과 함께 삼킵니다
- 먹은 뒤 30분~1시간은 **눕지 않습니다**
- 치과 치료 전에는 이 약을 먹는다고 알립니다
- 허벅지 통증·시력 변화가 생기면 바로 알립니다

vs

이것은 피하세요

흡수를 막거나 식도를 다치게 합니다.

- 커피·주스·우유와 함께 먹기
- 먹고 바로 눕기 — 식도 궤양 위험
- 칼슘제와 같이 먹기 — 2시간 띄웁니다
- 골절 위험이 높은데 **혼자 끊기**

Tip · 5년 넘게 드셨다면 잠시 쉬어도 되는지(약 휴일) 담당 의사와 상의합니다.

근거 · 식약처·FDA 허가사항 · 미국골대사학회 안전성 권고

칼슘과 비타민 D — 약이 듣게 하는 바탕

칼슘은 벽돌, 비타민 D는 벽돌을 뼈까지 나르는 트럭입니다



그림 · 우유·치즈·두부·뼈째 먹는 생선·푸른 채소와 햇볕, 보충제(설명용 그림).

칼슘 하루 목표

50세 이하 1,000mg, 폐경 후 여성·71세 이상 남성 1,200mg. 한국인 평균은 500~600mg — 음식 먼저, 모자라면 보충제로 **800~1,200mg**을 채웁니다.

칼슘제 고르기

탄산칼슘은 식사 중이나 직후에, 위산 억제제를 먹는 분은 구연산칼슘으로 바꿉니다. 한 번에 500mg까지만 흡수되니 나눠 먹습니다.

비타민 D 하루 800~1,000단위

한국 여성 93.3%가 부족합니다. 치료 중에는 피검사로 보며 2,000단위까지 늘리기도 합니다(상한 4,000단위).

Tip · 사골국은 뼈에 좋지 않습니다 — 인이 많아 오히려 칼슘을 내보냅니다. 짠 음식·과음도 뼈를 줄입니다.

근거 · 미국 의학한림원 섭취기준 · 한국영양학회 · 대한골대사학회 2024 · BMJ 2026(칼슘·비타민 D)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

에너지 부족으로 멈춘 월경도 뼈에 영향을 줍니다

조기난소부전과 시상하부성 무월경은 원인과 치료 방향이 다릅니다

에너지 부족·과운동·스트레스 → 월경·호르몬 평가 → 영양·운동·뼈 보호

시상하부성 무월경(FHA)

체중이 정상이더라도 **식사 제한·체중 감소·과도한 운동·스트레스**로 생길 수 있습니다. 임신·갑상선·프로락틴·PCOS·난소부전과 기질적 원인을 배제합니다. LH·FSH는 낮거나 정상 하한이고 여성호르몬이 낮은 양상입니다.

원인을 회복하면서 뼈를 보호합니다

칼로리 섭취를 늘리고 훈련 강도를 조절하며 영양·심리상담을 연결합니다. **6개월 이상 무월경이면 DXA**로 뼈를 평가합니다. 칼슘·비타민 D를 보충하고 골밀도가 줄면 호르몬 치료를 고려합니다.

연자 Q&A · 3개월 이상 무월경은 LH·FSH·E2·PRL·TSH를 평가합니다. 피임약만으로 골밀도를 치료하지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

운동 — 튼튼하게, 흔들림 없이, 곧게

영국왕립골다공증학회 권고 — 허리를 굽히거나 비트는 동작만 피합니다

체중이 실리는 운동

빠르게 걷기·계단 오르기. 골절이 없던 분은 가벼운 조깅·점프도 좋습니다.

근력 운동 주 2~3회

스쿼트·런지처럼 8~12번 겨우 들 수 있는 무게로 — 처음엔 전문가 지도를 받습니다.

균형 운동

한 발 서기·일자로 걷기·태극권. 태극권은 낙상을 **24%** 줄였습니다.

등 펴기 운동

벽 밀기·등 신전 운동을 매일 — 척추를 곧게 세우는 근육을 키웁니다.

물건 들 때 자세

허리는 곧게 두고 무릎과 엉덩이를 굽혀 앉았다 일어나며 듭니다.

피할 동작

윗몸 일으키기·서서 발끝 닿기·골프·볼링·깊이 비트는 요가 — 척추 골절의 원인입니다.

Tip · 등을 굽히는 운동을 한 분들이 척추 골절이 훨씬 많았습니다 — 곧게 펴는 운동을 고르세요.

근거 · 영국왕립골다공증학회 2018 합의문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

꾸준히 관리하면 골절을 막을 수 있습니다

01 T-점수 −2.5 이하이거나 골절이 있으면 약을 시작합니다

02 최근 골절이 있는 초고위험군은 새 뼈를 만드는 약부터

03 먹는 약은 빈속에, 맹물과, 30분 눕지 않기

04 데노수맙은 6개월 간격을 놓치지 않습니다

05 칼슘 800~1,200mg + 비타민 D 800~1,000단위

06 위산 억제제를 먹는 분은 구연산칼슘으로

07 근력 주 2~3회 + 균형 운동 매일, 허리 굽힘·비틀기 금지

08 조명·미끄럼 방지 매트·손잡이로 집 안 낙상 점검

Tip · 약은 스스로 끊지 말고, 바꾸고 싶을 때는 먼저 상의하세요.

근거 · 대한골대사학회 2024 지침 · 영국왕립골다공증학회 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에서 볼 운동·칼슘·비타민 D는 생활 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

골다공증 진단·치료를 받는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 실제 약 선택과 치료 기간은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한골대사학회 2024 · 국제임상골밀도학회 2023 · 미국임상내분비학회 2020 · 세계보건기구 FRAX · 영국왕립골다공증학회 2018 · VERO·ARCH·FRAME 연구 · 식약처·FDA 허가사항

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요